البنية التقنية للتخزين السحابي وآليات مشاركة البيانات عبر منصةGoogle Drive

مقدمة:

أحدثت تقنية التخزين السحابي (Cloud Computing) نقلة نوعية في هندسة البيانات وإدارتها؛ حيث تحول الاعتماد من وسائط التخزين المحلية المحدودة إلى بيئات افتراضية مرنة وموزعة عبر شبكة الإنترنت. وتُصنف منصة **Google Drive**كواحدة من أكثر هذه البيئات كفاءة وانتشاراً على مستوى العالم. لا تعمل هذه المنصة مجرد مستودع رقمي سلبي لحفظ الملفات، بل هي منظومة برمجية متكاملة تدار عبر شبكة عالمية من مراكز البيانات (Data Centers) فائقة التطور. يستهدف هذا البحث تفكيك الآليات التقنية التي تعتمد عليها شركة جوجل في معالجة وتأمين ملفات المستخدمين، وتوضيح النموذج الهندسي المتبع لإدارة الصلاحيات والمشاركة والتعاون اللحظي.

1.البنية التحتية وهندسة تخزين الملفات(Storage Architecture)

عند قيام المستخدم برفع ملف (سواء كان مستنداً نصياً، صورة، أو مقطع فيديو) إلى المنصة، فإن العملية لا تقتصر على نقل الملف إلى قرص صلب في خادم بعيد، بل تخضع البيانات لسلسلة من العمليات الهندسية المعقدة:

- **تفتيت البيانات والتكرار الموزع :(Sharding & Redundancy)** يعتمد النظام الخلفي لجوجل على نظام ملفات متطور يُعرف باسم- (Colossus) وهو الجيل الجديد من .-Google File System يقوم هذا النظام بتفتيت الملف المرفوع إلى أجزاء أصغر مشفرة تُسمى .(Chunks) لا تُحفظ هذه الأجزاء في مكان واحد، بل يتم تكرارها وتوزيعها ديناميكياً على خوادم ومراكز بيانات متعددة ومتباعدة جغرافياً. تضمن هذه الآلية استمرارية الخدمة(High Availability) ؛ فلو تعطل مركز بيانات كامل نتيجة كارثة طبيعية أو خلل فني، يظل الملف متاحاً للمستخدم عبر استدعاء أجزائه من مراكز أخرى دون أي شعور بالانقطاع.
- **التشفير متعدد المستويات :(Data Encryption)** تخضع البيانات لمعايير أمنية صارمة في مرحلتين أساسيتين:
  - **أثناء النقل :(In-Transit)** يتم تشفير البيانات بمجرد خروجها من جهاز المستخدم باتجاه سحابة جوجل باستخدام بروتوكولات الأمان (HTTPS/TLS) لمنع أي هجمات من نوع "رجل في المنتصف " (MitM).
  - **أثناء السكون :(At-Rest)** بمجرد استقرار أجزاء الملف على وحدات التخزين، تُشفر تلقائياً باستخدام معيار التشفير المتقدم **AES-256**، حيث يتم تخصيص مفتاح تشفير فريد لكل جزء، وتُحفظ هذه المفاتيح في نظام إدارة مفاتيح منفصل ومؤمن للغاية.
- **الفصل بين المحتوى والبيانات الوصفية :(Metadata Separation)** لتسريع عمليات المعالجة والبحث، تفصل جوجل بين محتوى الملف الفعلي وبين بياناته التعريفية (مثل: الاسم، الحجم، المالك، وتاريخ الإنشاء). تُخزن هذه البيانات الوصفية في قواعد بيانات فائقة السرعة موزعة عالمياً مثل(Bigtable) ، مما يتيح للنظام فلترة واستدعاء الملفات في أجزاء من الثانية عند قيام المستخدم بعملية البحث.

2.بروتوكولات مشاركة الملفات وإدارة الوصول(Access Management)

تتميز المنصة بمرونة عالية في مشاركة الملفات، وتعتمد هندسة هذه العملية على التحكم الافتراضي في الوصول وليس على توليد نسخ مكررة من الملفات:

- **قوائم التحكم في الوصول :(Access Control Lists - ACL)** عندما يقرر المستخدم مشاركة ملف مع شخص آخر عبر بريده الإلكتروني، لا يتم إنشاء نسخة جديدة من الملف وإرسالها. بدلاً من ذلك، يقوم النظام بتعديل قائمة الـ (ACL) الخاصة بالملف الأصلي في قاعدة البيانات، لإدراج هوية المستخدم الجديد وتحديد مستوى صلاحيته (عرض فقط، تعليق، أو تحرير كامل). وعند محاولة الطرف الآخر فتح الملف، يفحص النظام هويته الرقمية مقابل هذه القائمة لمنحه أو منعه من الدخول.
- **المُعَرِّفات الفريدة (UUIDs) والروابط العامة :**عند اختيار التقييم "متاح لكل من يملك الرابط"، يولد النظام رابطاً يحتوي على مُعرِّف فريد معقد جداً وطويل (Unique Identifier) يظهر ضمن الـ .URL يستحيل تخمين هذا المعرِّف عبر الهجمات القائمة على التخمين العشوائي(Brute-Force) ، مما يوفر طبقة حماية للملفات المشتركة علناً.

3.التزامن الهندسي والتعاون اللحظي(Real-time Synchronization)

تعد ميزة العمل الجماعي المتزامن على ملف واحد (مثل مستندات Google Docs) من أعقد التحديات البرمجية التي تغلبت عليها جوجل عبر تقنيات رائدة:

- **التحول التشغيلي :(Operational Transformation - OT)** في حال قيام أكثر من مستخدم بالتعديل على نفس السطر وفي نفس ثانية الوقت الفعلي، يعمل خوارزم (OT) في الخلفية كحكم برمجي. يقوم الخوارزم بتحليل التعديلات الواردة من الأجهزة المختلفة، وإعادة ترتيبها زمنياً بدقة متناهية، ثم دمجها وسحبها للأطراف كافة بسلاسة، مما يمنع حدوث أي تضارب في البيانات (Data Conflicts) أو مسح غير مقصود لعمل الآخرين.
- **التحكم في النسخ والأرشفة الرقمية :(Version Control)** يوفر النظام سجل تغييرات متكامل يحفظ جدولاً زمنياً لكل التعديلات التي طرأت على الملف، مع تحديد هوية الشخص الذي قام بكل تعديل. يتيح ذلك للمستخدمين إمكانية استرجاع أي نسخة سابقة للملف يرجع تاريخها إلى ٣٠ يوماً مضت، وهي آلية وقائية ضد الأخطاء البشرية أو حوادث فقدان البيانات اليدوية.

خاتمة:

إن الكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها منصة Google Drive ليست نتاج واجهة مستخدم بسيطة فحسب، بل هي ثمرة هندسة برمجية خلفية (Backend) بالغة التعقيد. نجحت جوجل من خلال الدمج بين أنظمة الملفات الموزعة(Colossus) ، ومعايير التشفير الصارمة(AES-256) ، وخوارزميات التزامن اللحظي(OT) ، في حل المعادلة الصعبة للتخزين السحابي: تحقيق أعلى مستويات الأمان وحماية الخصوصية، مع تقديم تجربة تعاون رقمي مرنة، سريعة، ومتاحة من أي مكان في العالم.

المراجع(References) :

١. **Ghemawat, S., Gobioff, H., & Leung, S. T. (2003).** *The Google file system*. In Proceedings of the nineteenth ACM symposium on Operating systems principles (pp. 29-43).
)هذا المرجع يوضح الأساس الهيكلي لنظام ملفات جوجل الذي تطور لاحقاً إلى.(Colossus

٢. **Google Cloud. (2023).** *Google Workspace Security Whitepaper*. Google LLC. URL: google.com
)وثيقة رسمية تشرح تفاصيل تشفير البيانات الساكنة والمتحركة ومعايير AES-256 المستخدمة.(

٣. **Sun, C., & Ellis, C. (1998).** *Operational transformation in real-time group editors*. In Proceedings of the 1998 ACM conference on Computer supported cooperative work (pp. 59-68).
)المرجع العلمي الأساسي الذي يشرح خوارزميات الـ OT المستخدمة في تحرير الملفات بشكل متزامن.(

٤. **Shvachko, K., Kuang, H., Radia, S., & Chansler, R. (2010).** *The hadoop distributed file system*. In 2010 IEEE 26th symposium on mass storage systems and technologies (MSST) (pp. 1-10). IEEE.
)بحث مرجعي للمقارنة بين أنظمة التخزين الموزعة والسحابية وآليات تفتيت الملفات.(
